

Máy quang phổ DR 2800™

Features and Benefits

Hơn 240 phương pháp phân tích

Máy quang phổ Hach DR2800 có thể sử dụng với hơn 240 phương pháp phân tích. (Các thông số phân tích được liệt kê trên trang 4). Những phương pháp này gồm có hơn 30 phương pháp phân tích với ống TNTplus™ chứa thuốc thử có sẵn mã vạch để tự động gọi chương trình phân tích tương thích. Tất cả hóa chất và dụng cụ cần thiết cho các phép phân tích này đều có thể tìm thấy ở Hach. Máy có thể lưu trữ đến 50 chương trình do người sử dụng tự tạo và 500 dữ liệu gồm thông tin mẫu và người vận hành.



Máy quang phổ Hach DR2800 có khả năng tự động đọc chương trình phân tích khi sử dụng ống thuốc thử TNTplus. Máy có giao diện màn hình cảm ứng trực quan và cung cấp đầy đủ các phương pháp phân tích nước được lập trình sẵn. Máy nhỏ gọn là một lợi thế khi cần có một công cụ phân tích cầm tay đáng tin cậy.

Sử dụng thẻ nhớ USB để cập nhật chương trình cho máy và lưu chuyển dữ liệu

Để dàng cập nhật các hệ thống của máy quang phổ DR2800 và chuyển dữ liệu đo đạc bằng thẻ nhớ USB. Sử dụng để cài đặt các phương pháp phân tích và hóa chất mới do Hach cập nhật. Hai cổng USB trên máy cho phép một máy tính liên kết qua một cổng và cổng còn lại dùng để kết nối với một thiết bị nhớ hoặc máy quét mã vạch cầm tay.

Kích thước nhỏ và giao diện màn hình cảm ứng lớn

Kích thước nhỏ của máy- chỉ 8.7 x 13.1 inch, giúp dễ dàng đặt trong bất kỳ phòng thí nghiệm cũng như hoàn toàn có thể xách cầm tay. Màn hình cảm ứng được thiết kế sử dụng trực quan, an toàn và hiệu quả.

Có thể hoạt động bằng nguồn điện hoặc pin

Sử dụng máy quang phổ DR2800 trong phòng thí nghiệm với dây cáp nguồn thông thường hoặc chạy bằng pin Lithium khi sử dụng tại hiện trường.

Cung cấp cốc đo với nhiều kích thước và các phương pháp phân phối mẫu

Máy quang phổ DR2800 có thể sử dụng với 8 loại cốc đo của Hach, bao gồm loại 1-in, 1x5 cm, 13mm tròn (TNTplus) và 16mm tròn. Có 3 adapter cấp kèm theo máy để sử dụng cho các loại cốc đo khác nhau như loại tròn 1-in/ AccuVac, multi-path 1-in/1-cm, 1x1-cm, vuông và Pour-Thru™ cell. Bộ kit Pour-Thru phụ rất lý tưởng cho các phương pháp phân tích cần cung cấp chất lỏng chảy nhanh và liên tục.

Ống thuốc thử TNTplus thiết kế sử dụng với máy quang phổ DR2800

Hach đã sản xuất loại ống nghiệm chứa thuốc thử với tên gọi TNTplus để dùng cho một số phương pháp phân tích có các tính năng sau đây khi được sử dụng với máy quang phổ DR2800:

- Tự động nhận diện phương pháp- máy tự động đọc mã vạch có trên ống nghiệm, nhận diện phương pháp tương ứng và tiến hành đo giúp loại trừ sai số do người, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
- Không cần sử dụng mẫu trắng thuốc thử-ống nghiệm chất lượng cao, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất thuốc thử, đọc độ hấp thụ 10 lần để lấy giá trị trung bình, kiểm chuẩn hiệu chuẩn máy và độ lệch thiết bị không đáng kể, tất cả kết hợp lại giúp loại trừ việc sử dụng mẫu trắng thuốc thử.
- Gắn liền với sự chuẩn xác-trong khi quay ống nghiệm, máy đọc 10 lần độ hấp thụ trong vòng 5 giây. Kết quả đọc chính là giá trị trung bình được tính ra.

DW

WW

PW

IW

E

FB

Specifications*

Chế độ vận hành

Độ truyền dẫn(%), Độ hấp thụ và nồng độ

Nguồn đèn

Đèn Tungsten

Chương trình cài đặt sẵn

Hơn 240

Chương trình do người sử dụng xây dựng

Lưu trữ dữ liệu

500 điểm

Khả năng xuất dữ liệu

Định dạng tập tin .csv

Thang bước sóng

340–900 nm

Độ chính xác bước sóng

± 1.5 nm

Độ phân giải bước sóng

1 nm

Độ rộng khe phổ

5nm

Sự hiệu chuẩn bước sóng

Bên trong, tự động khi bật nguồn, phản hồi thấy được

Lựa chọn bước sóng

Tự động, dựa vào sự lựa chọn phương pháp

Tự động, dựa vào mã vạch được in trên ống

TNTplus

Chọn thủ công ở tất cả các chế độ ngoại trừ các chương trình đã lưu sẵn.

Enclosure Rating

IP 41

Nhiệt độ vận hành

10–40 °C (50–104 °F)

Độ ẩm vận hành

80% độ ẩm tương đối, không điểm sương

Yêu cầu về bảo quản

Nhiệt độ: -25 đến 60 °C (-13–140 °F)

Độ ẩm: 80% độ ẩm tương đối, không điểm sương

Nguồn điện

Dây: 110 đến 240 V, 47/63 Hz, tự động đổi chiều

Pin: Lithium-ion 11V/4400mAh

Cổng giao tiếp

USB 1.1 (dây cáp tối đa 3m)

Ngôn ngữ

Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc.

Kết nối

1 x USB loại B (PC) 1 x USB loại A (thiết bị lưu trữ USB, máy in, bàn phím)

Cốc đo tương thích

1-in. vuông; 1-in. tròn; 1 cm vuông; 1x5 cm; 13 mm tròn; 16 mm tròn; Multipath 1-in./1 cm; Pour-Thru™ với 1-in./1 cm độ rộng đường truyền sáng

Phụ kiện

Gồm có:

- cốc vuông thủy tinh chứa mẫu, 1-in
- Các adapter cho cốc tròn 1-in/AccuVas, 1x1 cm và multi-path 1-in/1cm
- Bộ cấp nguồn, 100-240V, 47/63Hz với adapter dùng cho EU, GB, US, Trung Quốc.
- Hộp che bảo vệ có thể giữ các adapter
- Tấm che bụi

Phản phụ thêm:

- Hach Pour-Thru cell
- Bàn phím ngoài ngõ cắm USB
- Pin sạc lithium-ion
- Thùng chứa máy
- Phần mềm DataTrans™

Kích thước

220 x 137 x 332 mm (8.7 x 5.4 x 13.1 in.)

Khối lượng

Không pin: 4.06 kg

Có pin: 4.38 kg

**Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước*

Engineering Specifications

- 1 Là máy quang phổ có nhiều bước sóng được thiết kế cho phân tích tại phòng thí nghiệm hoặc tại hiện trường để phân tích nhiều chất.
- 2 Máy có thể đo các chất hoặc tính chất sau:alachlor; aluminum; arsenic; atrazine; barium; benzotriazole; boron; bromine; cadmium; chloride; chlorine dioxide; chlorine; chromium; cobalt; color; copper; cyanide; cyanuric acid; dissolved oxygen; fluoride; formaldehyde; hardness; hydrazine; iodine; iron; lead; manganese; mercury; molybdenum/molybdate; monochloramines; nickel; nitrogen (as ammonia, nitrate, nitrite, total nitrogen, total Kjeldahl nitrogen); chemical oxygen demand; oxygen scavengers; ozone; polychlorinated biphenyls; phenols; phosphonates; phosphorus; potassium; quaternary ammonium compounds; selenium; silica; silver; sulfate; sulfide; surfactants; suspended solids; tannin and lignin; total organic carbon; tolyltriazole; total petroleum hydrocarbons; trihalomethanes; toxicity; volatile acids; và zinc.
- 3 Các phân tích sau phù hợp với phương pháp của USEPA: arsenic; chlorine (free); chlorine (total); chlorine dioxide; chromium (hexavalent); copper; fluoride; iron (total); lead; manganese; nickel; nitrogen (ammonia); nitrogen (nitrite); chemical oxygen demand; phenols; phosphorus (reactive); phosphorus (total); sulfate; sulfide; and zinc.
- 4 Thang bước sóng của máy từ 340 đến 900 nm với độ chuẩn xác ± 1.5 nm, độ phân giải 1 nm, và độ rộng phổ tối đa 5 nm.
- 5 Tùy thuộc vào sự lựa chọn phép phân tích, máy sẽ tự động chọn bước sóng.
- 6 Các chế độ đọc gồm có độ truyền sáng, độ hấp thụ quang và nồng độ
- 7 Giao diện máy sinh động với màn hình cảm ứng
- 8 Máy có thể hiển thị dạng số, đồ thị và có thể in kết quả ra ngoài.
- 9 Máy có khả năng lưu trữ 500 dữ liệu (gồm thông tin ngày tháng năm, thời gian, kết quả, ID mẫu, ID người sử dụng) và 50 hiệu chuẩn do người sử dụng ấn định.
- 10 Các thông tin được lưu trữ trong máy có thể được tải xuống theo định dạng chuẩn.
- 11 Máy có thể sử dụng được với nhiều loại cốc đo: 1-in. vuông; 1-in. tròn; 1 cm vuông; 1x5 cm; 13 mm tròn; 16 mm tròn; Multipath 1-in./1 cm; Pour-Thru™ với 1-in./1 cm.
- 12 Điện sử dụng có thể từ dây nguồn hoặc từ pin
- 13 Máy được bảo hành 1 năm từ khi xuất xưởng đối với các trường hợp hư hỏng vật liệu và sản xuất.
- 14 Máy có model là DR2800 Portable Spectrophotometer, được sản xuất bởi Hach Company.

Available Tests

Parameter	Range	TNTplus Test
Alachlor	0.1 to 0.5 ppb, threshold	
Alkalinity, Total	25 to 400 mg/L	•
Aluminum	0.002 to 0.800 mg/L	•
Ammonia, Nitrogen	0.015 to 50.0 mg/L	•
Arsenic	0.020 to 0.200 mg/L	
Atrazine	0.5 to 3.0 ppb, threshold	
Barium	2 to 100 mg/L	
Benzotriazole	0.2 to 16.0 mg/L	
Boron	0.2 to 14.0 mg/L	
Bromine	0.05 to 4.50 mg/L	
Cadmium	1.3 µg/L to 0.30 mg/L	•
Carbohydrazide	5 to 600 µg/L	
Chloramine, Mono	0.04 to 10.0 mg/L	
Chloride	0.1 to 25.0 mg/L	
Chlorine Dioxide	0.01 to 1000 mg/L	
Chlorine, Free	0.02 to 10.0 mg/L	•
Chlorine, Total	2 µg/L to 10.0 mg/L	•
Chromium, Hexavalent	0.010 to 1.00 mg/L	•
Chromium, Total	0.01 to 0.70 mg/L	•
Cobalt	0.01 to 2.00 mg/L	
Color	3 to 500 units	
COD (Oxygen Demand, Chemical)	0.7 to 15,000 mg/L	•
Copper	1 µg/L to 8.0 mg/L	•
Cyanide	0.002 to 0.240 mg/L	
Cyanuric Acid	5 to 50 mg/L	
DEHA (Diethylhydroxylamine)	3 to 450 µg/L	
Dissolved Oxygen	6 µg/L to 40 mg/L	
Erythorbic Acid (Isoascorbic Acid)	13 to 1500 µg/L	
Fluoride	0.02 to 2.00 mg/L	
Formaldehyde	2 to 500 µg/L	
Hardness, Total (Calcium and Magnesium as CaCO ₃)	4 µg/L to 4.00 mg/L	
Hydrazine	4 to 600 µg/L	
Hydroquinone	9 to 1000 µg/L	
Iodine	0.07 to 7.00 mg/L	
Iron, Ferrous	0.02 to 3.00 mg/L	
Iron, Total	0.009 to 6.0 mg/L	•

Parameter	Range	TNTplus Test
Lead	3 µg/L to 2.0 mg/L	•
Manganese	0.006 to 20.0 mg/L	
MEKO (Methylethylketoxime)	15 to 1000 µg/L	
Mercury	0.1 to 2.5 µg/L	
Molybdenum, Molybdate	0.02 to 40.0 mg/L	
Nickel	0.006 to 6.0 mg/L	•
Nitrate, Nitrogen	0.01 to 35 mg/L	•
Nitrite, Nitrogen	0.002 to 250 mg/L	•
Nitrogen, Simplified Total Kjeldahl	0 to 16 mg/L	•
Nitrogen, Total	0.5 to 150 mg/L	•
Nitrogen, Total Inorganic	0.2 to 25.0 mg/L	
Nitrogen, Total Kjeldahl	1 to 150 mg/L	
Ozone	0.01 to 1.50 mg/L	
PCB (Polychlorinated Biphenyls)	1 to 50 ppm, threshold	
Phenols	0.002 to 0.200 mg/L	
Phosphonates	0.02 to 125.0 mg/L	
Phosphorus, Acid Hydrolyzable	0.06 to 100.0 mg/L	
Phosphorus, Reactive (Orthophosphate)	19 µg/L to 100.0 mg/L	•
Phosphorus, Total	0.06 to 100.0 mg/L	•
Potassium	0.1 to 7.0 mg/L	
Quaternary Ammonium Compounds	0.2 to 5.0 mg/L	
Selenium	0.01 to 1.00 mg/L	
Silica	3 µg/L to 100 mg/L	
Silver	0.005 to 0.700 mg/L	
Sulfate	2 to 900 mg/L	•
Sulfide	5 to 800 µg/L	
Surfactants, Anionic (Detergents)	0.002 to 0.275 mg/L	
Suspended Solids	5 to 750 mg/L	
Tannin and Lignin	0.1 to 9.0 mg/L	
TOC (Total Organic Carbon)	0.3 to 700 mg/L	
Tolytriazole	1.0 to 20.0 mg/L	
Toxicity	0 to 100% Inhibition	
TTHM (Trihalomethanes, Total)	10 to 600 µg/L	
TPH (Total Petroleum Hydrocarbons)	2 to 200 ppm, threshold	
Volatile Acids	27 to 2800 mg/L	•
Zinc	0.01 to 3.00 mg/L	

Ordering Information

DR2800-01 DR 2800 Portable Spectrophotometer; includes printed instrument manual, procedure manual on CD-ROM, universal power supply with exchangeable plug adapters for EU, GB, US, and China, dust cover, and 1-in. square matched glass sample cells.

DR2800-01B1 Same as above, but includes a Lithium-ion Battery Pack

Các linh kiện thay thế

LZV610 Power Supply; 100 to 240V, 47 to 63 Hz, international (exchangeable plug adapters for EU, GB, US, and China)

LZV583 Adapter A; 1 cm square cells

LZV585 Adapter B; multi-path cell, 1-in./1 cm, or Pour-Thru cell

LZV584 Adapter C; 1-in. round cells

LZV565 Replacement Bulb; 6V, 10W

LZV642 Protective Cover for storing adapters

LZV646 Light Shield

HYH019 Dust Cover

Các linh kiện phụ

5940400 Pour-Thru Cell Kit; includes 1-in. Pour-Thru cell, holder, funnel, and tubing Máy in; Citizen PD-24 với cáp,

LZV537 Certified Test Filter Set

2960100 Citizen PD-24 Printer Package

LZV582 USB Keyboard

LZV566 USB Hand-held Barcode Scanner

LZV551 Battery Pack (lithium-ion 11 V/4400 mAh)

5839700 DR 2800 Carrying Case

LZV274 DataTrans™ Software

TNTplus™ Reagent Vials



Lit. No. 2489 Rev 2

A10 Printed in U.S.A.

©Hach Company, 2010. All rights reserved.

Về vấn đề cải tiến và cập nhật cho thiết bị, HACH có bộ phận dự trữ cho phép thay thế các chi tiết kỹ thuật bất cứ thời điểm nào.

Để có thông tin về giá hiện tại, hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp đặt hàng, vui lòng liên hệ với văn phòng của HACH hoặc đại lý phân phối tại vùng.